

Roll No. _____

AB/RM-405 (GS)

B.Tech. IV Semester

Examination, June 2022

Grading System (GS)

Materials Technology

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define crystallization of metals.
धातुओं के क्रिस्टलीकरण को परिभाषित करें।
- b) Explain isomorphs alloy system.
आइसोमॉर्फ्स मिश्र धातु प्रणाली की व्याख्या करें।
- c) Compare malleable and nodular cast iron.
निंदनीय और गांठदार कच्चा लोहा की तुलना करें।
- d) What are ferrite stabilizers?
फेराइट स्टेबलाइजर्स क्या हैं?

[2]

2. a) Explain in detail metallic bonding and its properties.
धात्विक आबंधन तथा इसके गुणों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
- b) Compare intermediate phases and solid solutions.
मध्यवर्ती चरणों और ठोस समाधानों की तुलना करें।
3. a) Draw Cu-Ni phase diagram and label the important reactions and regions.
Cu-Ni प्रावस्था आरेख बनाइए तथा महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं तथा क्षेत्रों को नामांकित कीजिए।
- b) Explain different types of transformations in solid state.
Illustrate with an example.
ठोस अवस्था में विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों की व्याख्या करें। एक उदाहरण से समझाइए।
4. a) Explain the types of cast iron and their applications.
कच्चा लोहा के प्रकार और उनके अनुप्रयोगों की व्याख्या करें।
- b) Explain in detail Hadfield Manganese steel and its properties. <https://www.rgpvonline.com>
हैडफील्ड मैंगनीज स्टील और इसके गुणों को विस्तार से समझाइए।
5. a) Compare annealing and normalizing. When do you use them?
एनीलिंग और सामान्यीकरण की तुलना करें। आप उनका उपयोग कब करते हैं?
- b) Explain in detail about different types of carburizing methods.
विभिन्न प्रकार के कार्बराइजिंग विधियों के बारे में विस्तार से बताइए।

6. a) Explain age hardening treatment.
उम्र सख्त करने का इलाज बताइए।
- b) Explain carbo-nitriding. What are its applications?
कार्बोनाइट्राइडिंग की व्याख्या करें। इसके अनुप्रयोग क्या हैं ?
7. a) Write in detail about the properties and applications of copper and its alloys?
तांबे और इसकी मिश्र धातुओं के गुणों और अनुप्रयोगों के बारे में विस्तार से लिखें।
- b) Write the properties of alpha titanium alloy? Explain its typical applications.
अल्फा टाइटेनियम मिश्र धातु के गुण लिखिए। इसके विशिष्ट अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए।
8. a) Write down the short note on Impact tests, what is the logic behind the specimen design and specification of impact testing machine?
प्रभाव परीक्षण पर संक्षिप्त नोट लिखें। नमूना डिजाइन और प्रभाव परीक्षण मशीन के विनिर्देश के पीछे क्या तर्क है ?
- b) Write the short note on Colorimetric methods. Why we use this method?
वर्णमिति (Colorimetric) विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हम इस पद्धति का उपयोग क्यों करते हैं ?
